



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 73/2025 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 15 de outubro de 2025.

Aprova a criação do Curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza, modalidade EaD, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, e considerando o processo nº 23172.002963/2025-38,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, a criação do Curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza, modalidade Ensino a Distância (EaD), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA
Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 15/10/2025 09:28:29.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/10/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 397924

Código de Autenticação: ebbc537b58





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Pró – Reitoria de Pesquisa, Pós – Graduação e Inovação – PROPI

Projeto Político Pedagógico do Curso de Pós-graduação <i>Lato Sensu</i>		
1. Identificação do projeto de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>		
1.1. Nome do curso: Especialização em Ensino de Ciências da Natureza – EAD		
1.2. Área do conhecimento (CNPq): Ensino de Ciências e Matemática		
1.3. Código da área do conhecimento (CNPq): 90201000		
1.4. Campus de realização: Campus Picos		
1.5. Dados do(a) servidor(a) proponente/Coordenador do curso:		
Nome completo: Francisco Junior Coelho Ferreira		
Graduação: Licenciatura em Química		
Titulação máxima:		
Mestrado ()	Mestrado + RSCIII (X)	Doutorado ()
Área da titulação máxima: Mestrado em Química		
Link do currículo <i>lattes</i>: http://lattes.cnpq.br/8124277403276065		
Endereço: Rua Expedito Cortez, 520 bairro Passagem das Pedras – Picos – PI		

Cidade: Picos		Estado: PI		
CPF: 01790830311		Matrícula SUAP: 1958750		
Telefone (s) com DDD (WhatsApp): 89 99402-1020				
E-mail Institucional: junior.ferreira@ifpi.edu.br				
2. Composição do colegiado:				
Presidente: Francisco Junior Coelho Ferreira				
Membro: Gilson Mauriz Gomes				
Membro: João Batista Farias Junior				
Membro: Ariany Maria Farias de Souza				
Membro: Ézio Raul Alves de Sá				
3. Dados do Vice-coordenador do curso:				
Nome completo: Gilson Mauriz Gomes				
Graduação: Licenciatura em Física				
Titulação máxima:				
Especialização ()	Especialização + RSCII ()	Mestrado ()	Mestrado + RSCIII (X)	Doutorado ()
CPF: 85143405300			Matrícula SUAP: 1240239	
E-mail institucional:			Telefone (s) com DDD (WhatsApp):	
gmauriz@ifpi.edu.br			89 999719026	

4. Caracterização do curso

4.1. Justificativa:

Atualmente, o ensino está cada vez mais exigindo qualidade, objetivando a consolidação e o despertar do desenvolvimento integral dos educandos. Estamos em uma sociedade global cada vez mais envolvida com Ciência e Tecnologia, tornando uma exigência crescente, a formação continuada dos profissionais da educação.

Diante dessa realidade, a formação continuada e específica possibilita ao docente a condição de inovação das metodologias de ensino para que o processo de ensino-aprendizagem se torne mais efetivo. Propõe-se um curso de formação continuada a professores em exercício no Ensino Fundamental, na área de Ciências e no Ensino Médio nas áreas de Biologia, Física e Química. Destina-se também a profissionais formados em Ciências Biológicas, Química, Física e Ciências da Natureza. Neste sentido o Curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza na modalidade a Distância do Instituto Federal do Piauí — *Campus Picos*, justifica-se pela necessidade de atender uma demanda destes professores e o que está previsto nos documentos oficiais.

De acordo com a Lei Nº 11892 de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criam os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, colocam como objetivo destes a criação de cursos de pós-graduação *lato sensu* e de aperfeiçoamento, com vista à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. Além destes objetivos pontuamos como justificativa a escassez da formação continuada, em especial naquela voltada para os professores de Ciências.

Segundo relatório da Comissão Especial do Ministério da Educação, instituída para fazer levantamento dos déficit de docentes no Ensino Médio no Brasil, apontou que em 2008 a necessidade de professores na área de Ciências era de 235 mil professores em 2015 esse número diminuiu para 150 mil e com a continuação de implantação de cursos de Especialização no Ensino de Ciências tende a diminuir cada vez mais esse déficit, contribuindo efetivamente com a qualidade do ensino, da pesquisa, da formação de educandos e educadores. Uma das metas (16) do Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de 2014 a 2024 é a formação continuada e pós-graduação de professores da Educação Básica. Um dos objetivos desta meta é até 2024, ter metade dos professores da Educação Básica formados na Pós-graduação, os dados parciais até 2020 eram de 49,6%, outro objetivo é garantir a todos os professores da Educação Básica acesso a um aperfeiçoamento profissional em sua área de atuação, em 2020 o resultado parcial

era de 39,5% (PNE, 2021).

No Brasil, sabemos que muitos professores têm buscado o aprofundamento ou a revisão de sua formação inicial nos cursos de Licenciatura, com o objetivo de enriquecer sua prática docente (LOPES et al., 2014). Por outro lado, a sociedade e seu ritmo de mudanças vêm exigindo que os profissionais de diversas áreas se atualizem continuamente, e a modalidade de Ensino a Distância, tem proporcionado maior oportunidade aos docentes de se capacitarem.

Nessa perspectiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), *Campus Picos*, implanta esse curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza (Pós-Graduação *Lato sensu*), modalidade EAD, buscando uma alternativa de melhoramento para os profissionais dessa área.

Acrescentamos que as dificuldades dos profissionais atuantes na disciplina de Química, Física e Biologia são apontadas em vários estudos: são relacionadas principalmente às metodologias específicas fora da área de formação quanto aos seus conteúdos, uma vez que a maioria dos profissionais que são responsáveis pela disciplina Ciências são biólogos ou pedagogos, além da falta de interdisciplinaridade (MELLO, SILVA, 2004; CUNHA, KRASILCHIK, 2004).

A interdisciplinaridade envolve a interação, integração e o engajamento de educadores, trabalhando em grupo, e promovendo a interação das disciplinas entre si e com a realidade, tendo como objetivo superar a fragmentação do ensino, e garantir a formação integral dos profissionais para que possam exercer criticamente a cidadania, numa perspectiva global de mundo, nesse sentido, aptos a enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade atual (LÜCK, 2010).

O projeto apresentado almeja a reelaboração do conhecimento por meio da contextualização com a realidade, fazendo uso da interdisciplinaridade e o saber científico, bem como a reflexão da teoria e da prática no ensino de Ciências. É alvo do curso, propor uma educação problematizadora, investigativa, fazendo o professor pensarem metodologias que possam melhorar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula e que dialogue com a realidade social que cerca o seu alunado.

4.2. Objetivo Geral:
• Capacitar professores graduados em Física, Química, Biologia e Ciências da Natureza, baseados em conhecimentos específicos da formação inicial, bem como atualizar, incorporar competências e desenvolver perfis profissionais, tendo em vista o aprimoramento para a atuação na docência em instituições de ensino públicas e/ou privadas.
4.3. Objetivos Específicos:
• Proporcionar estratégias e ferramentas que fortaleçam os conhecimentos do professor de Ciências da Natureza no enfrentamento dos desafios da docência, de modo que estes consigam conectá-las à realidade da sociedade contemporânea, tecnológica e globalizada, redimensionando a prática docente. • Garantir ao professor da área de Ciências da Natureza uma formação que permita a atuação interdisciplinar e contextualizada, fundamentada em conhecimentos sólidos. • Propiciar aos professores de Ciências da Natureza um espaço de discussão, reflexão e socialização de saberes, bem como de aperfeiçoamento profissional. • Possibilitar o contato e a realização de pesquisas científicas, no âmbito do ensino de Ciências da Natureza.
4.4. Tempo de duração (em meses): 18 meses
4.5. Público alvo: Licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química e Ciências da Natureza.
4.6 Modalidade:
() Presencial (x) EAD
4.7. Sistema de acesso/processo seletivo:
O acesso ao curso será através de processo seletivo aberto ao público de acordo com edital de Seleção de Discentes publicado no site do Instituto Federal do Piauí-IFPI, para um limite total de 40 vagas por edição, todas vinculadas ao Campus Picos. Dentre o número de

vagas, serão incluídas em edital de seleção as cotas institucionais estabelecidas pelo CONSUP (política de ações afirmativas para negros, indígenas e pessoas com deficiência — PCD, nos cursos de Pós-Graduação do Instituto Federal do Piauí - IFPI).

Categorias/cotas	%	Vagas
Ampla concorrência	72%	28
Pessoas negras e indígenas (Resolução Normativa 1/2020 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI)	20%	8
Pessoas com Deficiência (resolução normativa 1/2020 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI)	8%	4

O processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, será realizado através da análise do currículo acadêmico e do histórico acadêmico do curso de graduação dos candidatos inscritos.

Os critérios de análise do currículo serão explicitados no edital e estão especificados a seguir: certificado de graduação, experiência em prática docente, produção bibliográfica na área objeto do curso ou em áreas afins, participação em projetos de pesquisa, ensino e/ou extensão na área objeto do curso ou em áreas afins e participação em congressos, seminários, palestras, cursos de formação na área objeto do curso ou em áreas afins.

No histórico acadêmico será observado o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) ou o Coeficiente de Rendimento (CR). A nota final do candidato corresponderá à soma do IRA ou CR com a pontuação obtida na análise de currículo acadêmico.

Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os candidatos, adotar-se-ão os seguintes critérios de desempate: 1) idade mais elevada; 2) maior pontuação no currículo acadêmico; e 3) maior pontuação no IRA ou CR do curso de graduação.

4.8. Valor da taxa de inscrição do processo seletivo:

Sem taxa de inscrição

4.9. Número de vagas ampla concorrência:

28 vagas
4.10 Número de vagas cotas:
12
4.11. Previsão de início:
13/10/2025
4.12. Previsão de término:
13/04/2027
4.13. Metodologia de funcionamento:
O referido projeto pedagógico é o norteador do currículo no Curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza, na modalidade à distância O curso está organizado por módulos, com uma carga-horária total de 480 horas. Este projeto pedagógico é o norteador do currículo no Curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza, na modalidade a Distância e caracteriza-se como expressão coletiva, devendo ser avaliado periódica e sistematicamente pelo Colegiado do Curso, após a conclusão de cada turma. Também deverá apresentar um trabalho coletivo entre os professores de diferentes eixos pedagógicos afim de que sejam construídas práticas integradas. Uma das bases metodológicas são as atividades interdisciplinares com investigação temática, trabalhos prático-experimentais e projetos de intervenção escolar desenvolvidos pelos alunos, dando-se prioridade às instituições públicas. Os módulos são constituídos por disciplinas de 30h (8 semanas) e 60 horas (16 semanas). As disciplinas são organizadas de acordo com os eixos norteadores. Os trabalhos prático-experimentais serão realizados durante o desenvolvimento das disciplinas, possibilitando a adoção de metodologias com utilização de materiais simples, procedimentos experimentais em laboratórios de Física, Química e Biologia, bem como desenvolvimento de projetos de intervenção nas escolas onde os discentes atuam, com orientação e fundamentação teórico metodológica do curso. As diferentes dimensões em que ocorrem as situações de aprendizagem oportunizam a existência de diferentes recursos e materiais educacionais, envolvendo os estudantes de maneiras distintas. Dessa forma, a metodologia proposta para a oferta de cada um dos componentes curriculares do curso de especialização em Ensino de Ciências está estruturada em atividades à distância (AD) e em atividades presenciais (AP).

As atividades à distância (AD) serão desenvolvidas na forma de atividades fora da sala de aula tradicional. A sala de aula em ambiente virtual (plataforma moodle), será criada pela Coordenação de Curso, bem como a revisão e postagem semanal do material digital planejado pelo professor, tudo visando a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Essas atividades envolvem a oferta dos seguintes recursos metodológicos: videoaulas da exposição do assunto pelo professor; estudo de textos científicos e resolução de exercícios propostos pelo professor; produção de sínteses; participação em *Chats*; debates sobre assuntos em estudo por meio dos fóruns, tutoriais, simuladores, formulários online, produção de recursos como vídeos, webfólios e outros previstos pelo professor em seu plano de trabalho.

As atividades presenciais (AP) serão realizadas, com a participação dos cursistas no Prédio do Instituto Federal do Piauí - Campus Picos, mediadas pelo professor da disciplina e necessariamente aos sábados, um encontro no final das disciplinas de 30h e dois encontros, no meio e final das disciplinas de 60h, podendo essa frequência ser ajustada de acordo com a necessidade do desenvolvimento de cada disciplina. Os recursos metodológicos traduzir-se-ão em: seminários; trabalhos individuais ou em grupo; pesquisas na rede mundial de computadores; desenvolvimentode projetos interdisciplinares; metodologia de resolução de problemas; estudos de caso;realização de trabalhos prático-experimentais, entre outros.

Assim, os discentes utilizarão diferentes recursos para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem, bem como materiais didáticos selecionados e/ou elaborados pelos docentes para um melhor embasamento teórico. Todo material utilizado deve, obrigatoriamente, ser fornecido pelo professor da disciplina, e ser rigorosamente referenciado.

Nesta perspectiva de especialização, a partir da utilização de um modelo centrado na análise da própria prática pedagógica, espera-se que o cursista seja capaz de diagnosticar e intervir nos problemas identificados, com fundamentação teórica pertinente e, conseqüentemente, consiga aprimorar competências para a sua atuação em situações singulares.

Está previsto para o final do curso a produção de um artigo a partir de projeto produzido na disciplina de pesquisa Aplicada ao Ensino de Ciências. Espera-se que as atividades desenvolvidas ao longo do curso ajudem-no a refletir sobre sua prática docente e que seu trabalho de final de curso expresse essa reflexão aplicada em sala de aula.

4.14. Sistema de avaliação / Requisitos para concessão dos certificados:

A aprendizagem resulta da construção de conhecimento, desta forma, os professores assumem o papel importante de mediar este processo. Propõe estratégias de ensino que possam desenvolver suas percepções e convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, construindo-se como pessoas e profissionais com responsabilidade ética, técnica e política em todos os contextos de atuação.

Neste sentido, a avaliação da aprendizagem é colocada como um processo contínuo com ênfase nos aspectos qualitativos, que vai além da aplicação de provas e testes.

Nessa perspectiva, a avaliação dá significado ao trabalho dos(as) estudantes e docentes e à relação professor-aluno, como ação transformadora e de promoção social em que todos devem ter direito a aprender, refletindo a sua concepção de sociedade, de educação, de ser humano e de cultura.

Os instrumentos a serem utilizados para a avaliação do desempenho da aprendizagem serão efetivados em cada componente curricular por meio de atividades de pesquisa, exercícios individuais ou em grupo, testes escritos, atividades práticas, elaboração de relatórios, produção de artigos científicos, estudos de caso, relato de experiências, produção de textos, execução de projetos, portfólios, resenhas, dentre outros.

Os instrumentos de avaliação são definidos pelos professores, nos planos de disciplinas, de acordo com a natureza do componente curricular. Poderão ser aplicados quantos instrumentos avaliativos forem necessários ao processo de aprendizagem, cabendo, uma atividade avaliativa presencial nas disciplinas de 30h e duas nas de 60h, devendo ser aplicadas aos sábados no Campus do IFPI - Picos.

Todas as atividades avaliativas presenciais ou à distância serão elaboradas e corrigidas pelos professores. As atividades devem ter objetivos e critérios definidos, bem como a pontuação destinada a cada questão e/ou instrumento avaliativo.

A nota gerada a partir dos instrumentos de avaliação serão compostas a partir de pesos específicos de cada instrumento.

- Ambiente virtual:

- 20% fórum – corresponde a 2,0 pontos;

- 30% de outros instrumentos avaliativos como trabalhos e atividades/exercícios na

plataforma – corresponde a 3,0 pontos.

- Ambiente presencial:
 - 50% avaliação escrita, trabalhos, seminários e/ou outros – corresponde a 5,0 pontos

Será permitida segunda chamada para avaliação presencial, desde que requerida na Coordenação do curso, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, apresentando documentos que comprovem os motivos expressos conforme a Organização Didática do IFPI.

A avaliação do desempenho dos estudantes, para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de certificados, ocorrerá mediante:

- Cumprimento das atividades programadas a distância;
- Realização de atividades presenciais;
- Obtenção de média mínima de 7,0 (sete).
- Finalização Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada componente curricular e atingir 75% de frequência às atividades propostas na plataforma e nos encontros presenciais.

Os discentes que obtiverem nota inferior a 4,0 (quatro) estão reprovados. Os estudantes que alcançarem média mínima acima de 4,0 (quatro) e menor que 7,0 (sete) terão direito a realizar o exame final. Serão considerados aprovados, após Exame Final, os estudantes cuja Média Final (MF) calculada de forma aritmética for igual ou superior a 6,0 (seis), conforme expressão abaixo:

$$MF = \frac{MAR + NEF}{2}$$

Em que:

MF = Média Exame Final;

MAR = Média das Avaliações Realizadas;

NEF = Nota Exame final

A aprovação do aluno estará condicionada simultaneamente à obtenção de nota mínima 7 (sete).

4.15. Aproveitamento de estudos:

Aproveitamento de estudos é a possibilidade do discente ser favorecido com a dispensa de disciplinas estudadas em outro curso de pós-graduação, desde que seja reconhecido a equivalência do conteúdo programático e carga horária da disciplina cursada em outro curso de pós-graduação em qualquer Instituição de Ensino Superior. Para tanto, deverá ser protocolado requerimento solicitando a dispensa da disciplina cursada e em anexo plano de curso da mesma.

4.16. Trabalho final:

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente obrigatório para a obtenção do título de Especialista em Ensino de Ciências da Natureza e deverá refletir os conteúdos abordados durante o curso, bem como as competências e habilidades desenvolvidas.

O aluno terá que apresentar e fazer a defesa do TCC sob a forma de artigo científico, devendo obedecer às sistematizações dadas pela coordenação do curso. Para a concretização do trabalho, o aluno deverá ter encontros periódicos destinados à orientação mediada por um professor orientador.

Uma banca será constituída para análise do trabalho: professor orientador, que a preside, e mais dois componentes com formação em áreas afins e reconhecida experiência profissional na área do objeto de estudo em questão, sendo que, obrigatoriamente, um deles seja membro externo da instituição.

O artigo deverá ser apresentado oralmente para a banca composta e será avaliado em uma escala de 0 a 10 pontos, devendo o aluno obter um nota mínima de 7 (sete) pontos. No caso de não alcançar esta nota, o aluno deverá ser reconduzido para realizar as correções propostas pela banca e marcar nova apresentação/avaliação do seu trabalho no prazo de 30 (trinta) dias.

4.17. Disciplinas/CH/Docente/Titulação/regime de trabalho/Campus/Número de orientandos:

Nº	Disciplina	CH	Docente	Titulação	Regime de trabalho	Campus	Número Inicial de Orientandos
1	Introdução em Educação a Distância	30h	Ariany Maria F de Souza	Doutora	DE	Picos	2
2	Epistemologia das Ciências	30h	João Batista Farias Junior	Doutor	DE	Picos	2
3	Educação Inclusiva no Ensino de Ciências	30h	Francisco Junior Coelho Ferreira	Mestre	DE	Picos	2
4	Educação Ambiental no Ensino de Ciências	30h	Francisco de Assis Pereira Neto	Mestre	DE	Picos	2
5	Pesquisa Aplicada ao Ensino de Ciências	60h	Ézio Raul Alves de Sá	Doutor	DE	Picos	2
6	Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente	60h	Rodrigo Gerolineto Fonseca	Mestre	DE	Picos	2
7	Experimentação para o Ensino de Ciências	30h	Gilson Mauriz Gomes	Mestre	DE	Picos	2
8	Didática no Ensino de Ciências	30h	Francisco de Assis Pereira Neto	Mestre	DE	Picos	2
9	Estratégias Pedagógicas para o Ensino de Ciências	60h	Francisco Junior Coelho Ferreira	Mestre	DE	Picos	2
10	TCC I – Atividade de orientação e execução de Projeto	30h	Ézio Raul Alves de Sá	Doutor	DE	Picos	2
11	Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências	30h	Ézio Raul Alves de Sá	Doutor	DE	Picos	2
12	TCC II – Conclusão e apresentação de Trabalho Acadêmico	60h	Gilson Mauriz Gomes	Mestre	DE	Picos	2
Carga horária total		480h					40

4.18. Disciplinas Ementas e bibliografias:

Nº	DISCIPLINA	EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS
1	Introdução em Educação a	Ementa: A modalidade de Educação a Distância:

	Distância – 30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	histórico, características, definições e regulamentações. Fundamentos e paradigmas teóricos e metodológicos da Educação a Distância. Mediação Pedagógica na modalidade de Educação a Distância. Ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Bibliografia: BARBOSA, R. M. (org.). Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2005. BELLONI, M. L. Educação a distância. Campinas: Autores Associados, 2001. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede - a era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2003. PRETI, O. (org.). Educação a distância: construindo significados. Cuiabá: NEAD/IE – UFMT; Brasília: Plano, 2000. Bibliografia Complementar: CORRÊA, J. (org.). Educação a distância. Porto Alegre: Artmed, 2008. GUEVARA, A. J. de H.; ROSINI, A. M. (orgs.). Tecnologias emergentes: organizações e Educação. São Paulo: CENAGAGE Learning, 2008. KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas (SP): Papirus, 2003. MORAN, J. M.; MASETTO, M. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas (SP): Papirus, 2000. MOORE, M.; KEARSLEY, G. Educação a Distância – uma visão integrada. São Paulo: CENGAGE Learning, 2008. VIDAL, E. M; MAIA, J. E. B.. Introdução à educação a distância. Fortaleza: RDS, 2010.
2	Epistemologia das Ciências-30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: Epistemologia da Ciência. Concepções de ensino e de ciências. A ciência moderna. A crítica da ciência moderna. A crise da ciência moderna. Abordagens epistemológicas na formação inicial e continuada de professores de ciências. Desafios docentes no ensino de ciências na atualidade. Bibliografia: CACHAPUZ, Antonio et. al. A necessária Renovação do Ensino de Ciências. 3ed. São Paulo: Cortez, 2017. CAVALCANTI, Alberes. MACÊDO, Francisco Cristiano da Silva. VILHENA, Fátima. Bases

		epistemológicas em educação em ciências: imagens da ciência e o processo de ensino-aprendizagem. In: Conferencia de la Asociación Latino Americana de Investigación en Educación en Ciencias — LASERA, 2013, Manaus. Anais em CD: LASERA, Manaus: 2013. KUHN, T. A Estrutura das Revoluções Científicas. 11ª ed. São Paulo, Perspectiva, 2017. Bibliografia Complementar: ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Edições Loyola, 2000. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12 ed. São Paulo: Ática, 2000. FOUREZ, G. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências. São Paulo: EduUNESP, 1995. GIL-PÉREZ, D.; MONTORO, I. F.; CARRASCOSA, J. A.; CACHUPUZ, A.; PRAIA, J. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência e Educação, Bauru, v. 7, n. 2, p. 125-153, dez. 2001.
3	Educação Inclusiva no Ensino de Ciências - 30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: Políticas da educação inclusiva no Brasil, o ensino de ciências e o cotidiano escolar. Educação inclusiva: possibilidades e obstáculos. Práticas pedagógicas a partir de uma perspectiva inclusiva. O papel do professor de Ciências e as práticas pedagógicas em suas diversas dimensões, particularizando a inclusão de alunos com deficiências sensoriais. Elaboração de material didático-metodológico para o ensino de Ciências na perspectiva da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Bibliografia: ANGELO, A. E (org). Educação Inclusiva no ensino de ciências e biologia: estratégias possíveis. Curitiba: Appris, 2021. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. _____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996. _____, MEC – SEESP. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. s/da _____. Lei Nº 12.796, de 04 de abril de 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

		2014/2013/lei/l12796.htm. _____. Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da pessoa com deficiência).Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. GOÉS, M. C. R. de; LAPLANE, A. L. F. de (orgs). Políticas e práticas de educação inclusiva. São Paulo: Autores Associados, 2007. Bibliografia Complementar: CAMARGO, E. P. de. Ensino de Física e deficiência visual: dez anos de investigação no Brasil. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 2008. FERREIRA, M. E.C.; GUIMARÃES, Marly. Educação Inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. MANTOAN, M.T.E. Inclusão Escolar – caminhos e descaminhos, desafios, perspectivas. Ensaio Pedagógicos. Brasília: MEC/SEESP, 2006. SOUSA, I. V. de (org). Educação Inclusiva no Brasil: legislação e contextos. Jundiaí - SP: Paco Editorial, 2021
4	Educação Ambiental no Ensino de Ciências – 30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: Conhecendo o ambiente natural. Equilíbrio na natureza. Histórico, conceito, princípios e práticas da Educação Ambiental (E.A.). A questão ambiental e as conferências mundiais de meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. Tipos de educação ambiental. Multi, inter e transdisciplinaridade na educação ambiental. Educação ambiental no Brasil. Percepção da realidade ambiental. A relação Educação Ambiental-Qualidade de Vida. Projetos pedagógicos em educação ambiental Bibliografia: BRAUN, R. 2008. Novos paradigmas ambientais. 3ª edição. Editora Vozes. 182p. BRASIL, 1997. Ministério do Meio Ambiente e Recursos hídricos e Amazônia Legal.Daniel. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. São Paulo: Manole, 2012. Educação Ambiental: as grandes orientações da Conferência de Tbilisi. UNESCO.158p. LEEF, E. Epistemologia Ambiental. 4 ed., São Paulo:

		Cortez, 2006a. LEEF, E. 2015. Saber Ambiental. Editora Vozes. 494p. PLANETA BIOLOGIA, 2020. Disponível em: https://planetabiologia.com/biologia-e-saude/. Acesso em: 11 de setembro de 2020. Bibliografia Complementar: RICKLEFS, R. E.A Economia da Natureza. São Paulo. Editora Guanabara Koogan. 6ª Ed. 2010 BARSANO, P. R. & BARBOSA, R. P. Meio Ambiente — guia prático e didático. São Paulo. Editora ERICA. 1ª Edição. 256 p. 2012 ROSA, A. H.; BRÜSEKE, Franz Josef. O problema do desenvolvimento sustentável, p. 29 – 40. In: CAVALCANTI, Clóvis (org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 3 ed. São Paulo: Cortez. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2001.
5	Componente Curricular: Pesquisa Aplicada ao Ensino de Ciências – 60h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: Os processos de pesquisa e da produção científica na área educacional. O conceito de pesquisa e suas partes estruturantes. A educação de ciências como campo de pesquisa e atuação. Tipos da pesquisa; fases do planejamento de pesquisa. Informação sobre Diretrizes e Normas para elaboração do Plano de Trabalho de Pesquisa (construção do problema, hipótese, metodologia de trabalho e cronograma de execução das atividades de pesquisa). Pesquisas bibliográficas. Elaboração de instrumentos de pesquisa. Elaboração e aprovação do projeto de ensino de Ciências relativo ao Trabalho de Conclusão de Curso. Bibliografia: ARMANI, D. Como elaborar projetos? guia prático para elaboração e gestão de projetos sociais. Porto Alegre: Tomo, 2008. ANDRÉ, M. (org). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 4ed. Campinas: Papyrus, 2001. LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009. SEVERINO, A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2006.

		Bibliografia Complementar: GIL, Antonio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas1996. Normas da ABNT: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. _____. NBR 14724: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p. 3. _____. NBR 6028: Informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. 4. _____. NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 5. _____. NBR 6023: Informação e documentação: referências: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.
6	Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente – 60h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: Análise das interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) e suas consequências para o ensino de ciências naturais, humanas e tecnologias. Implicações éticas relacionadas ao uso da ciência e da tecnologia. O movimento CTSA (Ciência, Tecnologia e Sociedade): tendências e perspectivas. Elaboração de projetos CTS para o ensino de ciências naturais, humanas e tecnologias. Os currículos oficiais e a abordagem do CTSA. Propostas metodológicas com ênfase em CTSA. O ensino de Química, Física e Biologia e a abordagem CTSA. Bibliografia: FIGUEIREDO, Renato Pereira de. Frankenstein, o Prometeu moderno: ciência, literatura e educação. São Paulo: Livraria da Física, 2010. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 20. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. SANTOS, W. L. P., AULER, D. CTS e Educação Científica: desafios, tendências e resultados de pesquisa. Brasília: Editora UNB, 2010. PINHEIRO, N. A. M. Educação crítico-reflexiva para

		um ensino médio científico-tecnológico: a contribuição do enfoque CTS para o ensino/aprendizagem do conhecimento matemático. Tese de Doutorado. Florianópolis. 2005. Bibliografia Complementar: BRITO, L. D.; SOUZA, M. L.; FREITAS, D. Formação inicial de professores de ciências e biologia: a visão da natureza do conhecimento científico e a relação CTSA. Interacções, Santarém, v. 4, n. 9, p. 129-148, 2008. FAN, C. HUIDUAN, M. ThinOS, W. L. P., CHASSOT. Ático. Educação Consciência. 2ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2014. Artigos da Revista CIÊNCIA & ENSINO. Artigos da Revista Ciência e Educação.
7	Experimentação para o Ensino de Ciências – 30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: Teoria do conhecimento científico. Experimentação no ensino de Ciências (Biologia, Física e Química). Elaboração de roteiros e avaliação de aulas práticas (Biologia, Física e Química). Elaboração e realização de aulas práticas de Ciências para o Ensino Fundamental e Médio utilizando materiais alternativos (Biologia, Física e Química). Bibliografia: CACHAPUZ, A. et al. (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo: Cortez, 2005. CARVALHO, A.M.P. (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Thomson, 2004. POZO, J. I.; CRESPO, M.Á.G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed, 2009. SOUSSAN, G. Como ensinar as ciências experimentais: didática e formação. Brasília: UNESCO, 2003. Bibliografia Complementar: NARDI, R.; BASTOS, F.; DINIZ, R. E. da S. (Orgs.). Pesquisas em ensino de ciências: contribuições para a formação de professores. São Paulo: Escrituras, 2004. MOREIRA, M.A. Teorias de aprendizagem. 2 ed. São Paulo: Gen, 2015. MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2ª ed. Rev. São Paulo: Cortez: UNESCO,

		2011.
8	Didática no Ensino de Ciências – 30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: A didática e a didática das Ciências. O ensino de ciências. O papel e as ações docente. Planejamento, execução e avaliação no ensino de ciências. O processo de ensino e aprendizagem de ciências. Didática para uma nova concepção de ciências. Métodos de ensino de ciências. Currículo na educação em ciências. Relação professor-aluno. Bibliografia: ASTOLFI, J.; DEVELAY, M. A Didática das Ciências. São Paulo: Papirus, 2012. CACHAPUZ, A. F. et al. (Org.). A emergência da Didática das Ciências como campo específico de conhecimento. Revista Portuguesa de Educação, v. 14, n. 001, Universidade do Minho. Portugal, Braga: 2001. p. 155-195. DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. Metodologia do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 1991. DINARDI, A. J. et al. (Org.). Educação em Ciências: articulações exitosas em ensino, aprendizagem e contribuições didático-pedagógicas. Porto Alegre: Evangraf, 2022. Disponível em: https://www.editorafi.org/365metodologias. TEIXEIRA, P.; RAZERA, J. (Orgs.). Ensino de Ciências: pesquisas e pontos em discussão. Campinas: Komedi, 2009. Bibliografia Complementar: CARVALHO, A. M. P. de (org.). Currículo de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver; MACÊDO, Francisco Cristiano da S.; SOUZA, Fabio Lustosa. Educação em Ciências e Matemáticas. Porto Alegre:

		Penso, 2015. PONTES, Denyse; NUNES, Ricardo. A didática nossa de cada dia. Portugal, Brasil, Angola: Chiado Editora, 2016. CARNEIRO, A. S. (coord.). Ciências e didática. Petrópolis: Vozes, 167 p. 2010. TERRAZZAN, E. A., DUTRA, E. F. Formação identitária de professores para a educação em ciências na Educação Básica. Florianópolis: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2009. VEIGA, I. P. A. As dimensões do processo didático na ação docente. In: Romanowski, J. P.; Martins P. L. O.; Junqueira, S. R. A. (Orgs.) Conhecimento Local e Conhecimento Universal: pesquisa, didática e ação docente. V.1. Curitiba: Champagnat, 2004. pp. 13-31.
9	Estratégias Pedagógicas para o Ensino de Ciências – 60h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa: Aspectos históricos e tendências atuais do ensino de ciências. Diretrizes e Parâmetros Curriculares para o ensino de Ciências. Modelos e tendências pedagógicas e epistemológicas de ensino-aprendizagem em Ciências Naturais. Estratégias de Ensino: Mapas Conceituais, Sala de Aula Invertida, Jogos Didáticos e outros. Tecnologias como estratégia pedagógica para o processo de ensino e aprendizagem de Ciências. Produção teórica e experiências concretas do ensino de ciências em espaços não-formais. Bibliografia: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências Naturais/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 138 p., 1998. BORDENAVE, J.D.; PEREIRA, A.M. Estratégias de ensino-aprendizagem. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. CACHAPUZ, A. et al. (Org.). A necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo: Cortez, 2005. MOREIRA, M. A. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. São Paulo: Centauro Editora, 2010. SOUSSAN, G. Como ensinar as ciências experimentais: didática e formação. Brasília: UNESCO, 2003.

		Bibliografia Complementar: GONÇALVES, T. V. O.; MACÊDO, F. C. S.; SOUZA, F. L. Educação em Ciências e Matemáticas: debates contemporâneos sobre o ensino e formação de professores. Porto Alegre: Penso, 2015. LEITE, B. S. Tecnologia no Ensino de Química: teoria e prática na formação docente. 1 ed. Curitiba: Appris, 2015. LIMA, M.E.C.C.; Jr, G.A.; BRAGA, S.A. Aprender Ciências: um mundo de materiais. 1ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 1999. NARDI, R. (Org.). Questões atuais no ensino de Ciências. São Paulo: Escrituras Editora, 1998.
10	TCC I – Atividade de orientação e execução de Projeto – 30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa Orientação específica para execução do projeto de pesquisa (coleta de dados) desenvolvido na disciplina de Pesquisa Aplicada ao Ensino de Ciências e início da escrita de resultados parciais do TCC. Bibliografia Básica: FERREIRA, Haroldo. Redação de trabalhos acadêmicos nas áreas das ciências biológicas e da saúde. Rio de Janeiro: Rubio, 2011. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. _____. NBR 14724: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. _____. NBR 6028: Informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2021. 7 p. _____. NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 5. _____. NBR 6023: Informação e documentação: referências: apresentação. Rio de Janeiro, 2018. 74 p. Bibliografia Complementar: ANDRADE, M. M. Introdução a metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 160 p. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria.

		Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. TOBIAS, J. A. Como fazer sua Pesquisa. 6. ed., atual. São Paulo: Editora Ave- Maria, 2005. 78 p. ISBN 852760232600.
11	Componente Curricular: Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências – 30h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Introdução às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação — TDIC; Tópicos em Informática Educativa; Percepção crítica, teórica e prática das potencialidades, limitações e diferentes usos das tecnologias digitais no Ensino de Ciências; Aprendizagem Tecnológica Ativa; Ambiente Pessoal de Aprendizagem — APA; Recursos Audiovisuais (vídeo didático, filmes de ficção científica e produção de vídeos animados); Ensino Híbrido e Educação Online; Direitos Autorais e Ética no Ensino Não Presencial; Tecnologia Assistiva/Inclusiva para Práticas Pedagógicas; Gamificação e Jogos Digitais; Aplicativos, Sites, Softwares e Técnicas para a aprendizagem em Ciências; Plataformas Educacionais Digitais. Bibliografia Básica: LEITE, B. S. Tecnologias no ensino de química: teoria e prática na formação docente. 1. ed. Curitiba, Appris, 2015. p.365. LEÃO, M. B. C. Tecnologias na educação: uma abordagem crítica para uma atualização prática. Recife: UFRPE, 2011. 181p. GIORDAN, M. Computadores e linguagens nas aulas de ciências: uma perspectiva sociocultural para compreender a construção de significados. Injuí: Ed. Unijuí, 2008. 328p. BACICH, Lilian; TANZI-NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando de Melo. Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação; Porto Alegre: Penso, 2015 SANCHO, Juana Maria. HERNANDEZ, Fernando et all. Tecnologias paratransformar a educação. Porto Alegre: Artemed, 2006. Bibliografia Complementar LEITE, B. S. Kahoot! e Socrative como recursos para uma aprendizagem tecnológica ativa gamificada no ensino de Química. Quím. nova esc. Vol. XX, N° YY. São Paulo - SP, 2020. LEITE, B. S. Aplicativos de realidade virtual e realidade aumentada para o ensino de química. Revista de Estudo e Pesquisa sobre ensino tecnológico. V.8, 2020. GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. (org.). As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. Marília: Oficina Universitária. São Paulo:

		Cultura Acadêmica, 2012. 238.p. MERCADO, L. P. L.; VIANA, M. A. P.; PIMENTEL, F. S. C. (Org.). Estratégias didáticas e as TIC: ressignificando as práticas na sala de aula. Maceió: EDUFAL, 2018. 376p. SOUZA, Rosangela Vieira de; TOLENTINO-NETO, Luíz Caldeira Brant de. As TIC na prática pedagógica de professores de Ciências num viés construtivista. ENCITEC, v.1, n.9, 2019.
12	TCC II – Conclusão e apresentação de Trabalho acadêmico – 60h Carga horária teórica: Carga horária prática: Número de Créditos:	Ementa Finalização do Artigo a partir da execução do projeto realizado na disciplina de TCC I. Orientação específica para finalização do artigo. Apresentação dos trabalhos para a banca e público. Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. BOAVENTURA, Edivaldo. Metodologia da pesquisa. São Paulo: Atlas editora, 2004. COSTA, Marco Antonio F. da; COSTA, Maria de Fatima Barrozo da. Metodologia da pesquisa - conceitos e técnicas. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. MALHEIROS, Bruno Taranto. Metodologia da pesquisa em educação. São Paulo: LTC, 2011. Bibliografia Complementar: FERREIRA, Haroldo. Redação de trabalhos acadêmicos nas áreas das ciências biológicas e da saúde. Rio de Janeiro: Rubio, 2011. HABERMANN, Josiane Conceição Albertini. As normas da ABNT em trabalhos acadêmicos. São Paulo: Globus editora, 2009. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. Atlaseditora, 2012. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520. Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. _____. NBR 14724: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p. 3. _____. NBR 6028: Informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. 4. _____. NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 5. _____. NBR 6023: Informação e documentação: referências: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.

--	--	--

4.19. Controle e organização:

Função	Quantidade	Carga horária semanal	Dias / Horário
Coordenador(a)	01	10	Segunda, Quarta e Sexta/ Tarde
Vice-coordenador(a)	01	5	Terça e Quinta/ Tarde

4.20. Estruturas físicas existentes no *campus* necessárias ao funcionamento do curso:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Auditório	01
Refeitório	01
Banheiros	10
CPD	01
Salas administrativas	31
Sala da Direção Geral	01
Sala da Secretaria	01
Sala da direção administrativa	01
Sala da Direção de Ensino	01
sala da equipe pedagógica	01
Sala de Coordenadores	09
Sala de reunião	01
Ginásio Poliesportivo	01
Quadra Poliesportiva	01
Sala de Professores	03

Biblioteca	01
Reprografia	01
Área de Convivência	01
Estacionamento	01
Almoxarifado/Depósito	02
Sala de terceirizados	01
Depósito de material de limpeza	01
Portaria/ Guarita	02
Total	95

4.21. Estruturas físicas não disponíveis no *campus* necessárias ao funcionamento do curso:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE

4.22. Recursos materiais (se os materiais já estiverem disponíveis no *campus* listar apenas a descrição e a quantidade):

Nº	Descrição do Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total
01				
02				
TOTAL				

4.23. Diárias para docentes de outros *campi* do IFPI (caso seja necessário):

Docente	SIAPÉ	Campus	Disciplina	Período	Quantidade de diárias	Total de diárias
---------	-------	--------	------------	---------	-----------------------	------------------

TOTAL GERAL							XX

4.24. Resumo/link dos currículos *lattes* dos docentes

Ariany Maria Farias de Souza - <http://lattes.cnpq.br/7349581549416163>

João Batista Farias Junior - <http://lattes.cnpq.br/2782458992927378>

Rodrigo Gerolineto Fonseca – <http://lattes.cnpq.br/3160654972319527>

Ézio Raul Alves de Sá - <http://lattes.cnpq.br/8760015451757060>

Gilson Mauriz Gomes - <http://lattes.cnpq.br/8977273439687848>

Francisco de Assis Pereira Neto - <http://lattes.cnpq.br/5295530891637708>

Francisco Junior Coelho Ferreira - <http://lattes.cnpq.br/8124277403276065>

Local e data

Picos, 26, de junho de 2025.

Documento Digitalizado Público

PPC especialização em ensino de ciências

Assunto: PPC especialização em ensino de ciências
Assinado por: Emmanuel Luz
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Emmanuel Wassermann Moraes e Luz, DIRETOR(A) - CD4 - DEPG-IFPI**, em 02/10/2025 12:08:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/10/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 717676
Código de Autenticação: e585447a15

